30 股周频独立券单的 L2 执行实验

2026 年 10 月 16 日

实际结论

实际完成 13 个可用事件、30 股的固定券单回放。10% 额度参与率下，100 万元组当日金额完成率为 99.14%；1 亿元组 30/60 分钟及当日分别为 65.14%、72.70%、86.19%。1 亿元组买单与卖单当日分别完成 80.55% 和 97.47%，仍有 107 笔母单未完成。相对同事件原参考执行，独立当日收益差中位数为 -0.6769 个百分点；这不是三个月累计收益。

本研究比较固定券单在不同资金与执行约束下的差异。每个周频事件重新建立独立初始账户；不同事件的收益不拼接、不复利，不能解释成一条连续策略净值。调试动量未接入公司正式因子；收益、完成率和延迟的容量合格线均未设定，因此不推断资金容量上限。

先明确样本与券单

股票池在研究期之前按 2026-03-02 至 03-30 共 21 个交易日的预热成交额分层，取高、中、低各 10 股，共 30 股。本池只覆盖深圳 000 代码子集，不代表全 A 股。计划研究窗口为 2026-07-01 至 09-30，共 65 个交易日；每周首个交易日共计划 14 次独立事件。实际可用事件为 13 次；无停牌证据的整日行情空缺不视为零成交能力，排除的事件和覆盖情况另列。

信号采用截至前一交易日的 21 个官方日收盘价计算 20 交易日动量，按动量分为上半池与下半池，各 15 股；使用未复权原始价格，仅作调试信号，除权等公司行动可能影响排名。

每次事件的初始账户为约 50% 资金持有下半池等权股票，其余为现金；固定券单卖出初始 15 股持仓，买入上半池 15 股的等权 100% 目标。按参考价与 100 股演示单位取整。同一事件、同一资金的证券、母单数量、初始持仓、可卖量、参考价和估值终点在所有模型间冻结，不因实际成交改变排名和目标。各事件均从这个共同基线重新开始，未成交持仓不带到下一周。

项目	实际设置
参考与初始估值	当日 09:30 前 L2 的 `pre_close`；有停牌证据且无 L2 时采用此前最近官方收盘，另标陈旧价
对照与规模	100 万、300 万、1,000 万、3,000 万、1 亿元；原参考执行、L2 不限参与率、L2 5%/10%/20%，实际共 325 个主情景
执行与估值	连续竞价 [09:30,11:30)、[13:00,14:57)；普通余单当日终止，以该事件日官方收盘估值
额度与延迟	前一有效快照区间量形成额度；默认正延迟 1 毫秒，默认 保守扣减 深度假设；另做最大资金敏感性
资金与持仓	资金充足模式，缺口记融资负债，工程融资利率 0；保留实际持仓、可卖量和 T+1 约束
费用与数量	买 0.03%、卖 0.08%，每母单每日最低 5 元；100 股单位、单子单 100 万股上限为演示参数

表 1　原参考执行是假定全部需求按参考价成交的反事实，含停牌股也不代表可实现；L2 不限参与率仍受可见盘口、状态与可卖量限制。

指标的分母保持一致

30、60 个交易分钟和当日结束是同一路径的三个观察点。完成率为累计成交股数乘参考价，除以全部目标股数乘参考价；买卖绝对金额相加，未成交保留在分母。跨事件汇总也先加总分子和分母。完成用时仅对全部完成母单记录，未完成留空并另计笔数；午休、竞价和隔夜不计，交易时段缺报价仍消耗等待时间。

先检查真实数据覆盖，再解释执行困难

计划 14 个执行日、420 个股票日；实际研究保留 13 个执行日。样本共 1,678,487 条真实十档快照，其中连续竞价 1,618,662 条、有效额度来源 1,596,580 条。覆盖表保留 30 个零行股票日；排除事件为 2026-07-01，没有把未知数据空缺记成零流动性。区间量额有 130 条差异，原行保留且不补量；连续竞价内超过 10 秒的间隔共 21,173 次，最长 117 秒。

事件日	有快照股日	快照数	量差异	额差异	长间隔
07-01	0/30	0	–	–	–
07-06	30/30	126,165	1	1	2,064
07-13	30/30	126,706	1	1	1,894
07-20	30/30	131,652	0	0	1,351
07-27	30/30	124,977	0	0	2,170
08-03	30/30	131,712	15	15	1,245
08-10	30/30	132,122	13	13	1,343
08-17	30/30	129,585	4	4	1,622
08-24	30/30	129,708	10	10	1,602
08-31	30/30	126,999	17	17	1,671
09-07	30/30	131,509	41	41	1,350
09-14	30/30	127,376	7	7	1,827
09-21	30/30	131,170	13	13	1,317
09-28	30/30	128,806	8	8	1,717

表 2 每事件应有 30 个股票日；差异指同日相邻累计差与原区间增量不符，长间隔指连续竞价内相邻报价超过 10 秒。缺行情不自动等于停牌。

389 个有官方日线的非空股票日日终累计量与日线在浮点误差内一致；其中 20 个股票日存在金额微差，最大绝对差 0.40 元，不能表述为金额逐分精确相等。000635.SZ 在 08-31 有 346 条 L2、无官方日线且有历史停牌证据；该事件估值采用初始参考价并保留标记。盘口逆序、连续竞价交叉盘和饱和值均未发现。

首行、跨日、跨阶段和未知长间隔不作为普通额度来源；失配原行保留，不用日终核对代替区间质量。有明确停牌证据的动量预热缺日才沿用前收盘；使用未复权原始官方收盘计算调试动量，送转、除权等可能影响排名。参考陈旧价与信号填值分别披露。

时序与手算：先有信息，再形成子单

价格整数除以 10,000 得元/股，数量为股，成交额为元。数据库时间按裸北京时间解释，不加 8 小时；查询边界使用显式 Z。`volume/turnover` 已是相邻入库快照的增量，不再差分；`acc_*` 只用于核对。保留真实纳秒时间，不补固定三秒网格。

观察源快照后才形成子单，加正延迟，最早在严格晚于源快照且不早于到达时间的后续合格盘口成交。前一有效区间量为 v_{k-1}，参与率为 p，下单额度为

$$Q_k = 100\,\lfloor p\,v_{k-1}/100 \rfloor .$$

例如已知区间量 5,700 股、参与率 10%，得到 570 股、取整后 500 股；下一行区间量 2,400 股只能影响下一次下单，不能回填本次额度。记录源区间、观察、报单、到达及执行时间，等待不会放大已发数量，一个来源只能预占一次。

区间成交额 100 万元除以成交量 10 万股，VWAP 为 10 元/股；它不是扫盘口的成交价。若卖一为 10.00 元 300 股、卖二为 10.01 元 200 股，买入 500 股花费 5,002 元，盘口均价 10.004 元。没有可见对手盘时不制造成交，十档不足保留余量。同股多单共用额度与已消耗深度，不同股票按时间同时推进。

资金扩大后，需求完成多少

1 亿元组的 30/60 分钟及当日金额完成率：原参考反事实为 100.00%/100.00%/100.00%，L2 不限参与率为 93.38%/95.91%/98.43%，L2 10% 为 65.14%/72.70%/86.19%。参考对照假定全部需求按参考价成交，不能作为停牌股的可实现保证。10% 的逐事件当日完成率范围为 82.24% 至 90.51%，中位数 86.23%；金额加权总体与事件中位数采用不同统计单位。

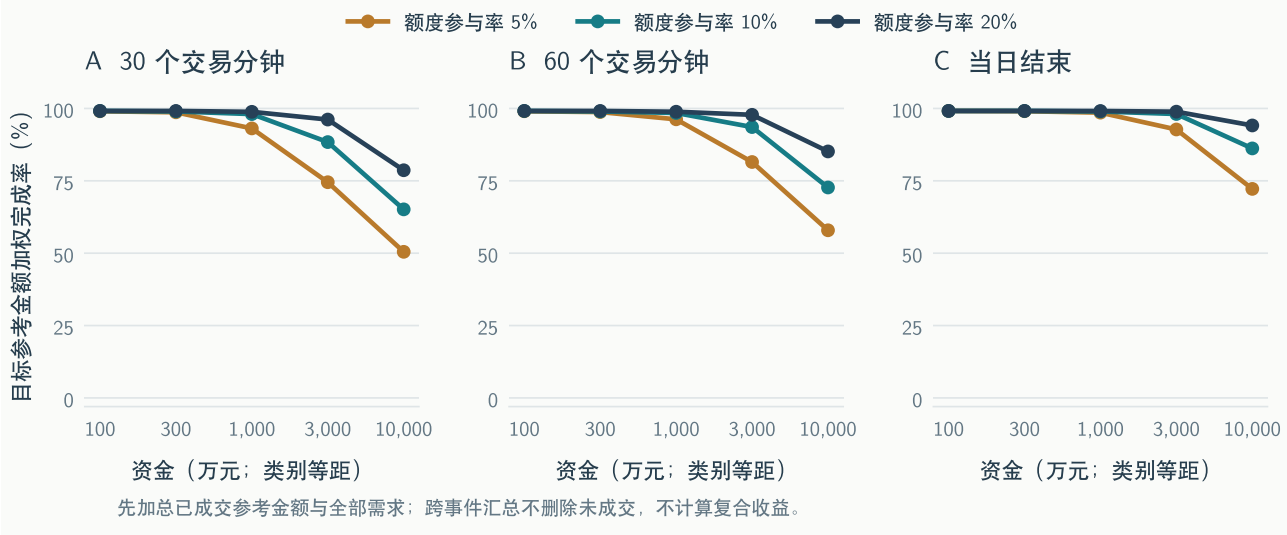


图 1　相同券单在资金与前一区间额度参与率下的完成率。资金为类别等距；跨事件用目标参考金额加权。

资金（万元）	30 分钟（%）	60 分钟（%）	当日（%）	未完成单	收益差中位数
100	99.14	99.14	99.14	3	-0.2399
300	98.97	98.97	99.14	3	-0.3822
1,000	98.05	98.44	98.96	5	-0.5101
3,000	88.38	93.57	98.08	16	-0.4832
10,000	65.14	72.70	86.19	107	-0.6769

表 3　10% 额度参与率。收益差为各独立事件相对同资金原参考执行的百分点差，中位数不构成期间收益。

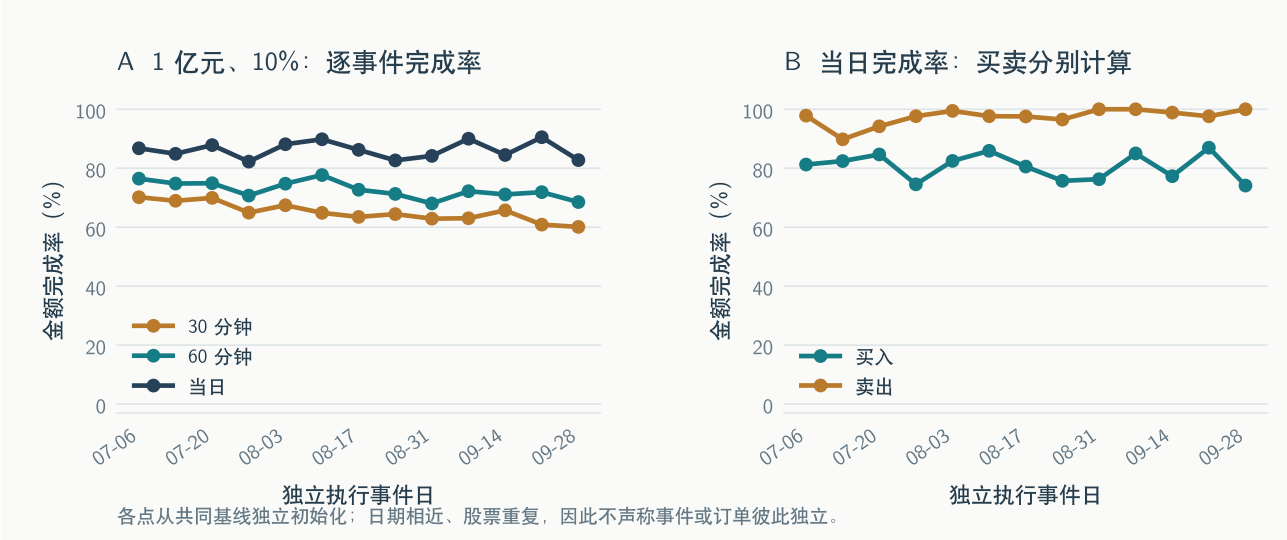


图 2　1 亿元、10% 的逐事件完成率；买卖拆分保留在各自需求分母中。各点是独立事件，连接线仅便于读日期变化。

流动性层、买卖方向与完成用时

1 亿元、10% 的各预热层当日金额完成率为：高层 100.00%，低层 71.00%，中层 90.31%。这是一组事先固定股票的描述性比较，不能推出全市场低流动性股票的一般概率。

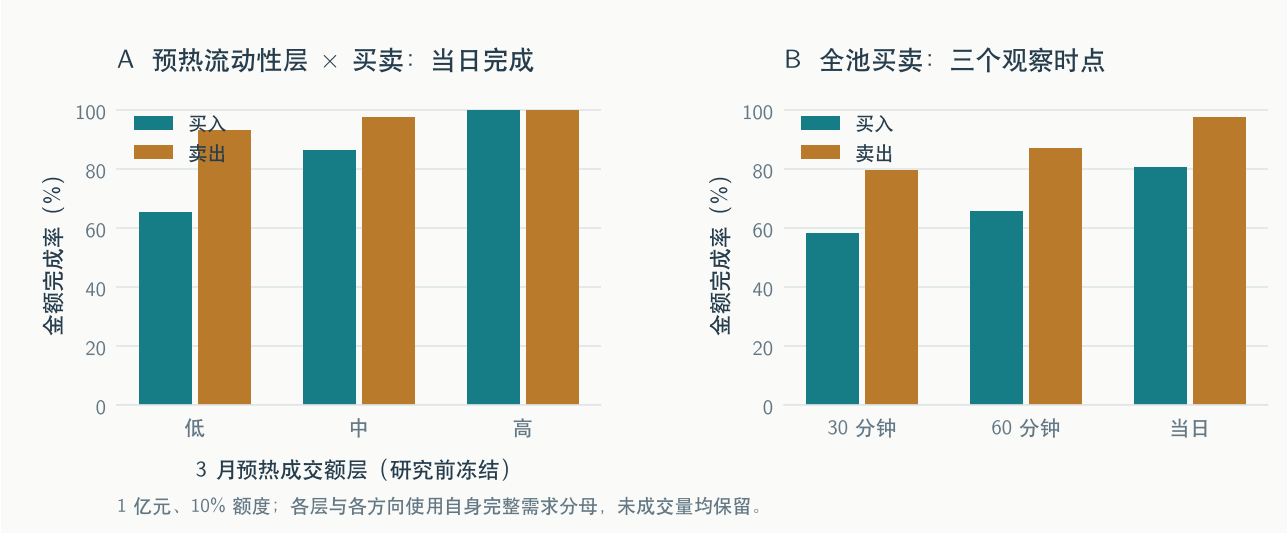


图 3 1 亿元、10% 下按预热流动性层和买卖方向拆分；分层在研究前确定，不按本期结果重排股票。

1 亿元、10% 共 390 笔母单，全部完成 283 笔、未完成 107 笔；已完成用时中位数为 14.35 个交易分钟。完成用时分布以已完成单为条件，不能单独替代需求完成率。

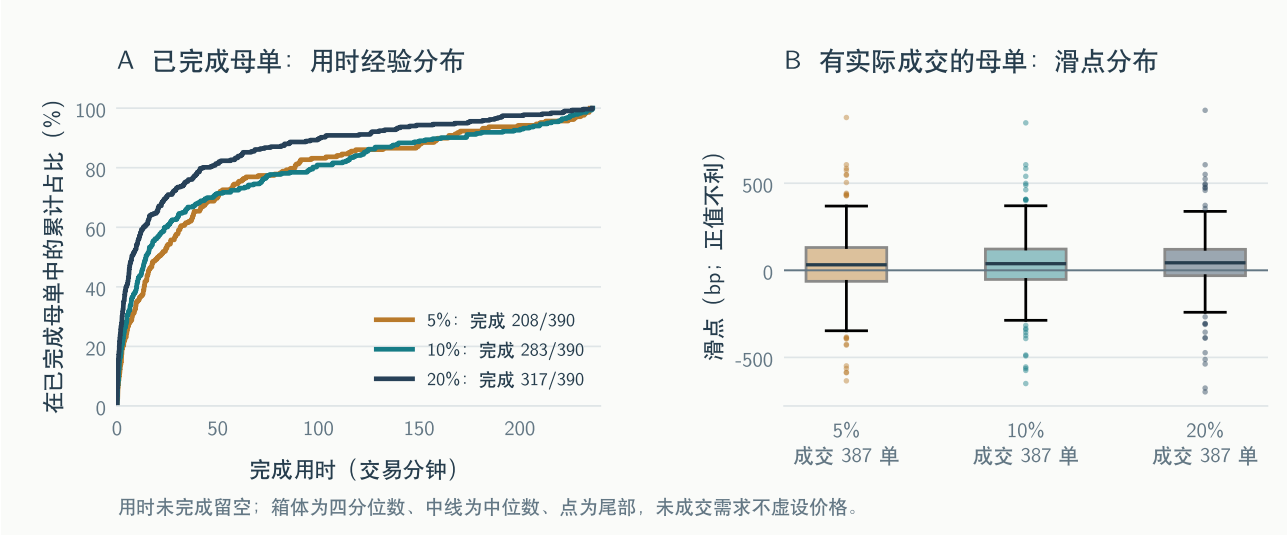


图 4 1 亿元的已完成母单用时与实际成交滑点分布。未完成用时留空并另列；滑点只覆盖已成交部分，正值统一表示不利。

买单滑点为 (成交均价 − 参考价)/参考价 × 10,000，卖单为 (参考价 − 成交均价)/参考价 × 10,000。未成交需求不虚设成交价，也不因滑点样本只含已成交单而消失。盘口跨档、等待价格变化、未成交需求与费用应分别解释，不能把净收益差统称为自身市场冲击。

余单的事后收盘诊断

1 亿元、10% 的未完成母单中，事后方向限价且无对手盘标记涉及买单 2 笔、卖单 1 笔。标记要求官方方向限价，且 14:57 前最后连续盘口距收盘观察边界不超过 10 秒、原始对手盘为空；不证明全天封板，不改写已运行的订单生命周期，也未模拟跨事件余单延续。

独立事件的账户结果与未完成约束

1 亿元、10% 的各事件净收益中位数为 +0.4529%，相对原参考的收益差范围为 -1.5595 至 +0.6308 个百分点。收益差包含成交价格、成交时点、残留持仓与费用；不串联成期间收益。收益差为正也可能来自少买或残留持仓的行情暴露，须结合完成率看，不能据此挑参与率或认定容量更大。

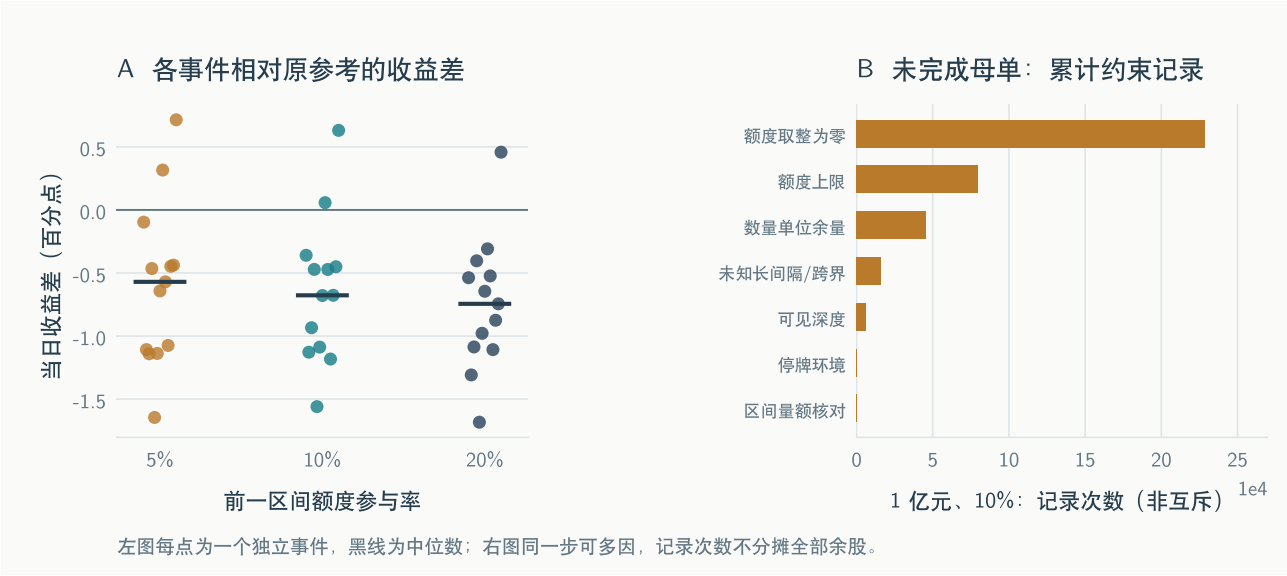


图 5 左图逐事件收益差是当日共同基线下的执行比较；右图显示未完成母单的累计约束记录，同一步可多因，不是剩余股份的互斥归因。

净资产为现金＋持仓市值＋应收 - 融资负债，借还本金不计收益与费用。初始 1,000 元、借入 1,000 元买入 2,000 元股票后，资产 2,000 元、负债 1,000 元，净资产仍为 1,000 元，再扣费用。各事件不结转隔夜权益。

工程假设与核验

1 亿元、10% 的工程敏感性中，当日金额完成率：逐快照刷新/1 毫秒为 86.94%，保守扣减/3000 毫秒为 86.19%，保守扣减/10000 毫秒为 85.65%。其余输入冻结；延迟参数未经真实测量。1 毫秒与 3 秒的完成率接近；粗快照采样下子单可能落在同一后续盘口，不能据此推断真实交易对 3 秒延迟不敏感。

保守深度模式从当日同价位可见量扣除历史模拟消耗，可能低估补单；逐快照刷新仅作敏感性，两者都不能辨认真实补单。历史盘口视为外生环境，无法观测本策略报单后的队列、隐藏流动性或反馈；延迟与深度变化是工程假设。

本轮引擎 72 项测试通过，含市场环境禁成交核验；桌面 5 模型复跑的 41 张账户/执行表与基线逐项相等。364 个实际事件情景均通过账户核对，公开表保留 10,920 行母单指标。重画时复核数量守恒、时点单调、完整需求、未完成时间空值及场景/母单金额一致；日期和资金重复不增加独立样本。

解释边界与版本

这是深圳 000 子集、事先分层的 30 股与 13 个独立事件，未做全市场随机抽样，缺失事件限制日期代表性。未复权调试动量含停牌填值，正式因子与原统计表接口未接入；30/60 分钟为观察点，容量合格线未设置。

相较 `v2` 把买入资金集中于单只 000529.SZ，本阶段买卖各分散到 15 股，参考价也由昨日原始收盘改为当日盘前 `pre_close` 以避免除权估值缺口。因此两版完成率差不能解释为引擎优化或策略容量提高，本阶段描述的是当前预定需求的横截面与日期覆盖。

数据 D+1 归档、可覆盖且缺旧版本，因此不能称为生产库版本的严格 PIT。历史停牌证据描述该日环境，不回填为更早已知信息。指定 2024 压力片段未纳入。状态缺行不等于正常，触价不等于无对手盘，数量规则为演示参数。

`main` 维护本研究，两股小样在 `v2`，旧分钟实验在 `v1`。公开 bundle 含派生 CSV、图、源码与编译说明；原始 L2、完整账户和私有配置留在授权本地。